Accumulator: dal payoff al prezzo

Forward, scomposizione in forward e put, knock-out e Monte Carlo, con i calcoli completi su due esempi EUR/USD

Questo documento completa la guida al contratto: parte da due contratti valutati con Easy Pricer e ricostruisce passo per passo da dove viene il valore. Tutti i numeri sono ricalcolati con le classi dell'engine (`AccumulatorScheduleGenerator`, `AccumulatorPricer`) e coincidono con l'output di `TestPricer.testAccumulatorCalculator`.

1. I due esempi

Dati comuni	
Data di valutazione (conclusione)	23/9/2026
Spot EUR/USD (S)	1,166
Tasso USD (domestico, r_d)	3,6% continuo ACT/365
Tasso EUR (estero, r_f)	1,9% continuo ACT/365
Volatilità (σ)	6,85% piatta
Fixing	23/9 – 22/10, 22 giorni lavorativi EUR
Regolamento	settimanale, esercizio + 2 giorni
Quantità	max 100.000 EUR → q = 4.545,45 per fixing
Leva	2
Garanzia	2 settimane senza leva = 10 fixing
Knock-out	osservato in continuo

	Caso A	**Caso B**
Strike K	1,15	1,17
Barriera KO	1,17	1,20
Strike rispetto allo spot	−1,4%	+0,3%
KO rispetto allo spot	+0,3%	+2,9%
Importo massimo in USD (100.000 × K)	115.000	117.000
Valore per il cliente (USD)	**647,84**	**−936,38**
in % dell'importo massimo	0,563%	−0,800%
Errore standard Monte Carlo	2,49	3,38
Probabilità di knock-out	70,4%	14,6%

Il caso A è un accumulator "classico": strike sotto il mercato, barriera vicina. Il caso B ha lo strike sopra il mercato e la barriera lontana: il cliente compra a un prezzo peggiore e il contratto vale negativo per lui.

2. Il forward di cambio

Parità coperta dei tassi

Il prezzo oggi per consegnare 1 EUR contro USD a una data futura t non è lo spot: dipende dalla differenza tra i tassi delle due valute. Si ricava senza ipotesi sul futuro, solo per arbitraggio. Due modi di avere 1 EUR alla data t:

1. **a pronti**: oggi compro $e^{-r_f t}$ EUR pagando $S \cdot e^{-r_f t}$ USD, e li investo al tasso EUR: alla data t ho 1 EUR. Per pagarli ho preso a prestito dollari al tasso USD: alla data t restituisco $S \cdot e^{(r_d - r_f)t}$ USD;
2. **a termine**: concordo oggi di comprare 1 EUR alla data t al prezzo F, senza esborsi oggi.

Le due strategie danno lo stesso risultato (1 EUR alla data t, nessun esborso oggi), quindi devono costare uguale alla data t:

$$F(t) = S \cdot e^{(r_d - r_f)\, t}$$ con le curve: $F(t) = S \cdot DF_{EUR}(t) / DF_{USD}(t)$

Il tasso USD è più alto di quello EUR, quindi il forward è sopra lo spot (punti a termine positivi): chi tiene dollari rinuncia a un rendimento maggiore e il prezzo a termine dell'euro lo compensa. Con t in anni ACT/365 dalla data di valutazione:

Data	Giorni	t	$e^{(0{,}036-0{,}019)\cdot t}$	F(t)
23/9 (oggi)	0	0,00000	1,000000	1,16600
1/10 (1° regolamento)	8	0,02192	1,000373	1,16643
22/10 (ultimo fixing)	29	0,07945	1,001352	1,16758
26/10 (ultimo regolamento)	33	0,09041	1,001538	1,16779

Due forward per ogni fixing: al fixing e al regolamento

Al fixing si decide la quantità (confrontando il prezzo del giorno S_i con lo strike), ma gli euro si consegnano alla data di regolamento del periodo. Per questo ogni fixing ha due forward:

- **F_i**, forward alla data di fixing: è il valore atteso di S_i e decide se il fixing sarà favorevole o sfavorevole;
- **Fs_i**, forward alla data di regolamento: è quanto valgono, alla data di valutazione, gli euro consegnati al regolamento.

Il valore oggi di ricevere 1 EUR al regolamento pagando K USD è **$DF_i \cdot (Fs_i - K)$**, con $DF_i = e^{-r_d\, ts_i}$ il fattore di sconto in USD (la valuta in cui si paga) dalla valutazione al regolamento. Nella simulazione, il prezzo al regolamento visto dal fixing è $S_i \cdot Fs_i / F_i$: tra fixing e regolamento passano pochi giorni e si applica il solo differenziale dei tassi.

3. Il valore di un fixing: forward più put

Il payoff

Per un accumulator con leva L, al fixing i con prezzo S:

$$\text{payoff} = q \cdot (S - K) \ \text{ se } S \geq K \qquad \text{payoff} = L \cdot q \cdot (S - K) \ \text{ se } S < K$$

La scomposizione

Riscrivo il caso S < K separando la prima unità dalle altre L − 1:

$$L \cdot q \cdot (S - K) = q \cdot (S - K) - (L - 1) \cdot q \cdot (K - S)$$

Il primo termine è lo stesso del caso S ≥ K. Il secondo esiste solo quando S < K, cioè vale $(K - S)^+ = \max(K - S, 0)$, che è esattamente il payoff di una **put** con strike K. Quindi, per ogni prezzo:

$$\text{payoff} = q \cdot (S - K) \ - \ (L - 1) \cdot q \cdot (K - S)^+$$

> **Perché compare la put.** Il primo termine è un **acquisto a termine** di q euro allo strike: lo farebbe anche un contratto senza leva. Il secondo è l'obbligo aggiuntivo di comprare altri (L − 1) · q euro allo strike, ma solo quando il prezzo è sotto lo strike: è ciò che succede a chi ha **venduto una put** con strike K (se il compratore esercita, devo comprare a K un bene che vale meno). Il cliente, accettando la leva, vende alla banca (L − 1) put per ogni fixing: il premio di quelle put è ciò che "finanzia" lo strike vantaggioso. Il segno meno dice che per il cliente quella componente vale negativo.

Il valore oggi

Il valore del forward lo conosciamo (sezione 2). La put si valuta con Black sul forward (equivalente a Garman-Kohlhagen per i cambi), adattata al fatto che l'euro si consegna al regolamento:

$$\text{Put}_i = K \cdot N(-d_2) - Fs_i \cdot N(-d_1) \quad d_1 = [\ \ln(F_i/K) + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t_i\ ] \ / \ (\sigma\sqrt{t_i}), \ \ d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t_i}$$

$$\text{Valore fixing}_i = q \cdot DF_i \cdot [\ (Fs_i - K) - (L - 1) \cdot \text{Put}_i\ ]$$

N è la funzione di ripartizione normale standard; $N(-d_2)$ è la probabilità (sotto la misura di valutazione) che il fixing finisca sotto lo strike. Senza barriera, questa formula è esatta: è il controllo con cui il Monte Carlo è verificato.

Esempio: ultimo fixing (22/10) del caso B

Passo	Calcolo	Risultato
Tempi	$t = 29/365$, $ts = 33/365$	0,07945 / 0,09041
Forward	$F = 1{,}166 \cdot e^{0{,}017 \cdot 0{,}07945}$, $Fs = 1{,}166 \cdot e^{0{,}017 \cdot 0{,}09041}$	1,16758 / 1,16779
Sconto	$DF = e^{-0{,}036 \cdot 0{,}09041}$	0,99675
Deviazione standard	$\sigma\sqrt{t} = 0{,}0685 \cdot \sqrt{0{,}07945}$	0,019308
d_1, d_2	$[\ln(1{,}16758/1{,}17) + \frac{1}{2} \cdot 0{,}019308^2] / 0{,}019308$	−0,0976 / −0,1169
Probabilità	$N(-d_2)$, $N(-d_1)$	0,5465 / 0,5389
Put per EUR	$1{,}17 \cdot 0{,}5465 - 1{,}16779 \cdot 0{,}5389$	0,01015
Forward	$4.545{,}45 \cdot 0{,}99675 \cdot (1{,}16779 - 1{,}17)$	−10,00 USD
Put venduta (L − 1 = 1)	$-\ 4.545{,}45 \cdot 0{,}99675 \cdot 0{,}01015$	−45,98 USD
Fixing	**senza barriera**	**−55,98 USD**

Il forward è di poco negativo (si compra a 1,17 un euro che a termine vale 1,1678), ma la put pesa quattro volte tanto: è quasi "a soldi" (lo strike è vicino al forward) e quindi ha molto valore temporale. Il 55% di probabilità di finire sotto lo strike significa che più di metà delle volte il cliente comprerà il doppio.

La garanzia senza leva

Nei fixing garantiti senza leva il cliente compra q a K qualunque sia il prezzo: il payoff è sempre $q \cdot (S - K)$, cioè un **forward puro**, senza put e senza knock-out. Valore: $q \cdot DF_i \cdot (Fs_i - K)$. Primo fixing del caso A: $4.545{,}45 \cdot 0{,}999211 \cdot (1{,}16643 - 1{,}15) =$ **74,64 USD**.

4. Il knock-out

Perché non c'è una formula chiusa

La scomposizione della sezione 3 vale fixing per fixing perché ogni fixing dipende solo dal prezzo di quel giorno. Il knock-out rompe questa indipendenza: il fixing di venerdì esiste solo se nei giorni precedenti il prezzo non ha mai toccato la barriera. Il valore dipende dall'intero **percorso** del prezzo, e la somma di opzioni con barriera su date diverse, con leva e garanzia, non ha una formula chiusa pratica. Si usa la simulazione.

Osservazione continua

Nel caso dei due esempi la barriera è osservata in continuo ("American"): basta un istante sopra 1,17. La simulazione però genera il prezzo solo ai fixing. La correzione di Broadie-Glasserman-Kou avvicina la barriera di un fattore $e^{-0{,}5826 \cdot \sigma\sqrt{\Delta t}}$, dove Δt è il tempo tra due fixing: per un giorno, $0{,}5826 \cdot 0{,}0685 \cdot \sqrt{(1/365)} = 0{,}21\%$, quindi la barriera effettiva del caso A è circa **1,1676**, praticamente il forward. Dopo un fine settimana ($\Delta t = 3$ giorni) la correzione è 0,36%.

In che direzione sposta il valore

Il knock-out avviene quando il prezzo sale, cioè proprio negli scenari favorevoli al cliente: i fixing successivi, che avrebbero comprato sotto mercato, spariscono. Spariscono anche le put vendute, ma in quegli scenari valgono poco (il prezzo è lontano sopra lo strike). Il saldo è quasi sempre negativo per il cliente: è il "prezzo" del knock-out, che va alla banca.

5. Il Monte Carlo

1. Si simulano N percorsi (50.000) del cambio ai 22 fixing con un modello lognormale coerente con i forward: $S_i = F_i \cdot e^{X_i - \frac{1}{2}V_i}$, dove $V_i = \sigma^2 t_i$ è la varianza totale e X è un moto browniano costruito per incrementi (con volatilità diverse per scadenza, da superficie, la varianza cresce di $\sigma_i^2 t_i - \sigma_{i-1}^2 t_{i-1}$).
2. Su ogni percorso si applicano le regole: knock-out (fuori dalla garanzia), knock-in, quantità (q, L·q, o q nei fixing garantiti senza leva) e si somma il valore dei fixing, $q \cdot (S_i \cdot Fs_i / F_i - K) \cdot DF_i$.
3. Il valore è la media sui percorsi. Ogni percorso è accoppiato con il suo "antitetico" (stessi numeri casuali con segno opposto): riduce la varianza. Il seme è fisso: stesso input, stesso risultato.
4. L'**errore standard** misura la precisione: con 50.000 percorsi è 2,49 USD nel caso A. L'intervallo valore ± 2 errori standard contiene il valore "vero" del modello con circa il 95% di probabilità.

> **Verifica.** Togliendo la barriera (KO a 100) il Monte Carlo deve coincidere con la formula chiusa della sezione 3: caso A 1.600,40 ± 1,01 contro 1.599,77; caso B −783,55 ± 1,61 contro −785,27. Coincidono entro l'errore statistico.

6. Scomposizione dei due valori

Componente (USD, per il cliente)	Caso A K 1,15 · KO 1,17	Caso B K 1,17 · KO 1,20	Come si calcola
1. Fixing garantiti (10): forward puri	+754,81	−153,25	Σ q·DF·(Fs − K), formula chiusa
2. Fixing non garantiti (12): forward	+949,50	−138,53	Σ q·DF·(Fs − K), formula chiusa
3. Fixing non garantiti: put vendute	−104,54	−493,49	− Σ (L−1)·q·DF·Put, formula chiusa
Totale senza knock-out (1+2+3)	**1.599,77**	**−785,27**	**formula chiusa**
Monte Carlo senza knock-out (controllo)	1.600,40	−783,55	simulazione, KO a 100
4. Effetto del knock-out	−952,56	−152,83	differenza tra le due simulazioni
Valore del contratto	**647,84**	**−936,38**	**simulazione con barriera**

Lettura del caso A

Lo strike è 1,6 centesimi sotto il forward: ogni fixing come forward vale circa +75-80 USD, in totale +1.704 (righe 1 e 2). Le put vendute valgono poco (−105) perché sono lontane dai soldi. Ma la barriera è a 1,17, appena sopra il forward: il contratto esce nel 70% dei casi e il knock-out si porta via −953, quasi tutto il valore dei fixing non garantiti. Resta soprattutto il valore della garanzia (+755): **647,84**.

Lettura del caso B

Lo strike è sopra il forward: i forward valgono negativo (−292 in totale). Le put sono quasi a soldi e valgono molto (−493). La barriera è lontana (P(KO) 15%), quindi il suo effetto è minore (−153). Totale **−936,38**: per uno scambio equo la banca dovrebbe pagare al cliente circa 936 USD, oppure abbassare lo strike.

Lo strike "a costo zero"

Fissati barriera, leva, garanzia e durata, il valore per il cliente cala al crescere dello strike (forward meno convenienti e put più care). Lo strike che azzera il valore è lo strike "zero cost": si trova ripetendo la valutazione e cambiando solo lo strike finché il valore si annulla, con un risolutore come quello della volatilità implicita. I due casi hanno barriere diverse, quindi non bastano a individuarlo. La banca sceglie lo strike un po' più alto dello zero cost, in modo che il contratto valga leggermente negativo per il cliente: è il suo margine.

7. Le altre grandezze dell'output

Grandezza	A	B	Significato
Importo massimo USD	115.000	117.000	quantità massima senza leva × strike: i dollari pagati se si accumulassero tutti i 100.000 EUR; base del premio in percentuale
Valore in %	0,563%	−0,800%	valore / importo massimo: la convenzione del sistema di riferimento per il premio
Quantità attesa (EUR)	75.323	125.867	media degli euro accumulati. Massimo senza leva 100.000, con leva 10·4.545 + 12·9.091 = 154.545. In A il knock-out la riduce, in B la leva la alza
Probabilità di KO	70,4%	14,6%	quota di percorsi usciti per barriera
Delta	63.707	113.157	variazione del valore per 1 USD di variazione del cambio, cioè posizione equivalente in EUR. Per coprirsi, la banca (controparte) compra circa questi euro
Gamma	−1,7 mln	−2,3 mln	variazione del delta: negativa perché il cliente ha venduto opzionalità (put e knock-out). Un movimento di 0,01 del cambio sposta il delta di circa 17.000 (A) o 23.000 (B) EUR
Vega (USD per punto)	−95,93	−132,07	variazione del valore per +1 punto di volatilità: negativa, il cliente perde se la volatilità sale (le put vendute valgono di più, il knock-out è più probabile)

Le greche sono calcolate dal Monte Carlo spostando lo spot di ±1% (delta, gamma) e la volatilità di ±1 punto (vega), con gli stessi numeri casuali, così le differenze non sono coperte dal rumore statistico.

8. Riepilogo delle formule

Grandezza	Formula
Tempo	t = giorni dalla valutazione / 365 (ACT/365); t = 0 per il fixing del giorno non ancora rilevato
Forward di cambio	$F(t) = S \cdot e^{(r_d - r_f)t} = S \cdot DF_f(t) / DF_d(t)$
Fattore di sconto	$DF = e^{-r_d \cdot ts}$ (valuta di regolamento, data di regolamento)
Quantità per fixing	q = quantità massima / numero di fixing
Payoff del fixing (accumulator)	$q\cdot(S-K) - (L-1)\cdot q\cdot(K-S)^+$; decumulator: $q\cdot(K-S) - (L-1)\cdot q\cdot(S-K)^+$ (call vendute)
Put sul forward	$K\cdot N(-d_2) - Fs\cdot N(-d_1)$, $d_1 = [\ln(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 t] / (\sigma\sqrt{t})$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$
Fixing senza barriera	$q\cdot DF\cdot[(Fs - K) - (L-1)\cdot Put]$
Fixing garantito senza leva	$q\cdot DF\cdot(Fs - K)$
Barriera continua	KO effettiva = $KO \cdot e^{-0{,}5826\cdot\sigma\sqrt{\Delta t}}$ (accumulator; decumulator con segno opposto)
Simulazione	$S_i = F_i \cdot e^{X_i - \frac{1}{2}V_i}$, $V_i = \sigma_i^2 t_i$, X incrementi gaussiani di varianza $V_i - V_{i-1}$
Valore del contratto	media sui percorsi di $\Sigma_i\ q_i\cdot(S_i\cdot Fs_i/F_i - K)\cdot DF_i$, fino al knock-out
Valore in %	valore / (quantità massima × K)

Appendice: i 22 fixing

#	Fixing	Regol.	t	F	Fs	DF	Fwd A	Put A	Fwd B	Put B
0*	23/9	1/10	0,00000	1,16600	1,16643	0,999211	74,64	0,00	−16,19	16,19
1*	24/9	1/10	0,00274	1,16605	1,16643	0,999211	74,64	0,00	−16,19	18,26
2*	25/9	1/10	0,00548	1,16611	1,16643	0,999211	74,64	0,02	−16,19	20,70
3*	28/9	1/10	0,01370	1,16627	1,16643	0,999211	74,64	0,65	−16,19	26,28
4*	29/9	1/10	0,01644	1,16633	1,16643	0,999211	74,64	1,03	−16,19	27,80
5*	30/9	8/10	0,01918	1,16638	1,16681	0,998522	76,32	1,36	−14,46	28,11
6*	1/10	8/10	0,02192	1,16643	1,16681	0,998522	76,32	1,82	−14,46	29,44
7*	2/10	8/10	0,02466	1,16649	1,16681	0,998522	76,32	2,31	−14,46	30,70
8*	5/10	8/10	0,03288	1,16665	1,16681	0,998522	76,32	3,90	−14,46	34,13
9*	6/10	8/10	0,03562	1,16671	1,16681	0,998522	76,32	4,46	−14,46	35,18
10	7/10	15/10	0,03836	1,16676	1,16720	0,997832	77,99	4,77	−12,72	35,17
11	8/10	15/10	0,04110	1,16681	1,16720	0,997832	77,99	5,32	−12,72	36,15
12	9/10	15/10	0,04384	1,16687	1,16720	0,997832	77,99	5,87	−12,72	37,10
13	12/10	15/10	0,05205	1,16703	1,16720	0,997832	77,99	7,52	−12,72	39,79
14	13/10	15/10	0,05479	1,16709	1,16720	0,997832	77,99	8,07	−12,72	40,64
15	14/10	22/10	0,05753	1,16714	1,16758	0,997144	79,66	8,30	−10,99	40,48
16	15/10	22/10	0,06027	1,16720	1,16758	0,997144	79,66	8,83	−10,99	41,30
17	16/10	22/10	0,06301	1,16725	1,16758	0,997144	79,66	9,37	−10,99	42,09
18	19/10	22/10	0,07123	1,16741	1,16758	0,997144	79,66	10,95	−10,99	44,38
19	20/10	22/10	0,07397	1,16747	1,16758	0,997144	79,66	11,47	−10,99	45,11
20	21/10	26/10	0,07671	1,16752	1,16779	0,996750	80,62	11,78	−10,00	45,28
21	22/10	26/10	0,07945	1,16758	1,16779	0,996750	80,62	12,29	−10,00	45,98

* fixing garantiti senza leva: contano solo come forward, la loro put non entra nel valore. Fwd = q·DF·(Fs − K); Put = valore della put venduta, q·DF·Put (da sottrarre), in USD. Il fixing 0 è a t = 0: il prezzo è lo spot, senza incertezza.